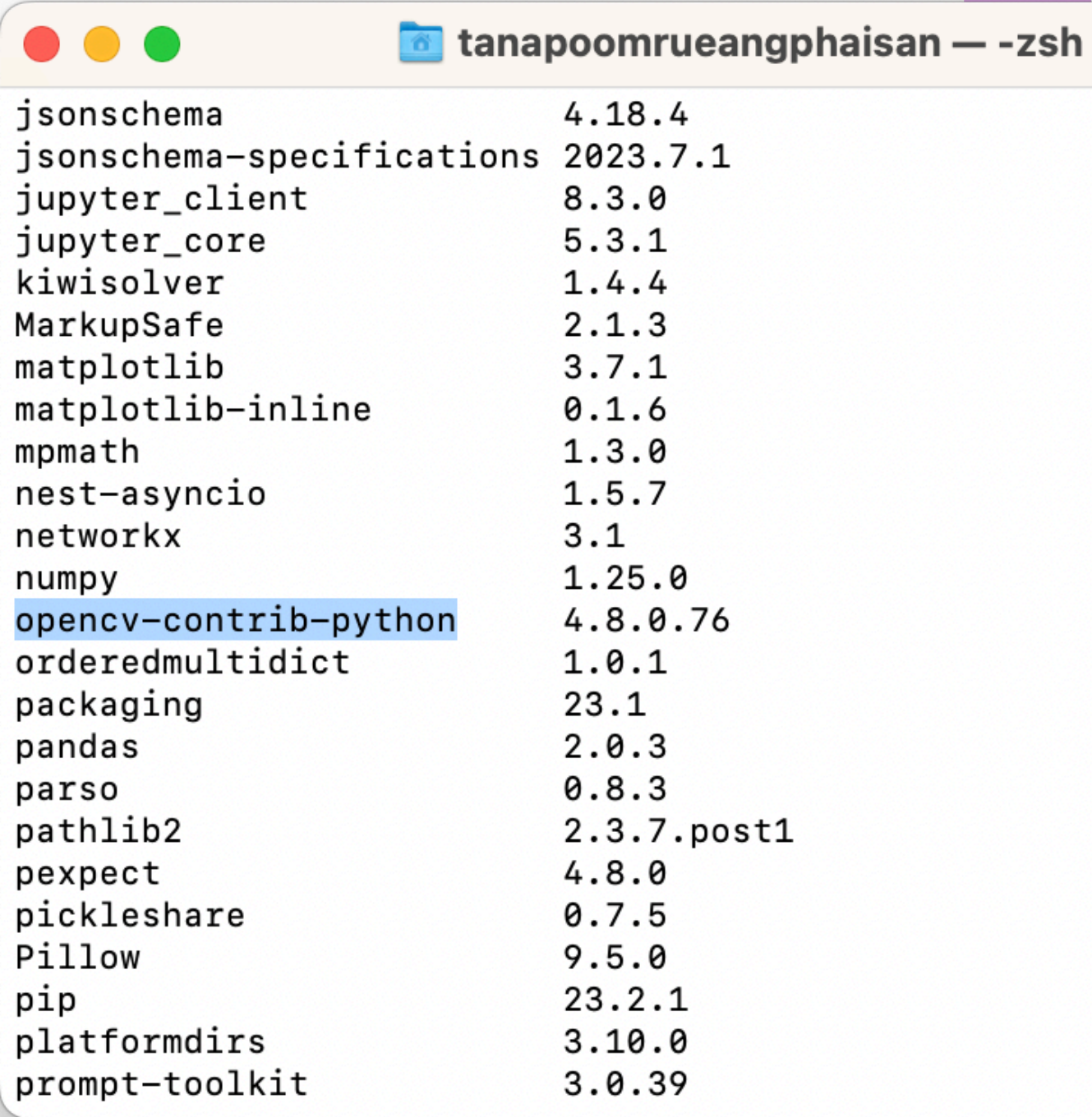


โปรแกรมจดจำใบหน้า

- ในการที่เราจะใช้คำสั่งในการ Training ได้นั้นเราต้องใช้ opencv-contrib-python
- การลบ opencv
 - pip uninstall opencv-python
- การลง opencv-contrib
 - pip install opencv-contrib-python

A terminal window titled 'tanapoomrueangphaisan — -zsh' showing a list of installed Python packages and their versions. The package 'opencv-contrib-python' is highlighted with a blue background.

```
jsonschema 4.18.4
jsonschema-specifications 2023.7.1
jupyter_client 8.3.0
jupyter_core 5.3.1
kiwisolver 1.4.4
MarkupSafe 2.1.3
matplotlib 3.7.1
matplotlib-inline 0.1.6
mpmath 1.3.0
nest-asyncio 1.5.7
networkx 3.1
numpy 1.25.0
opencv-contrib-python 4.8.0.76
orderedmultidict 1.0.1
packaging 23.1
pandas 2.0.3
parso 0.8.3
pathlib2 2.3.7.post1
pexpect 4.8.0
pickleshare 0.7.5
Pillow 9.5.0
pip 23.2.1
platformdirs 3.10.0
prompt-toolkit 3.0.39
```

โปรแกรมตรวจจับใบหน้า

- โปรแกรมตรวจจับใบหน้า มีหลักการเขียนโปรแกรมดังต่อไปนี้
 - ตรวจจับหน้า(Face detection) โดยใช้ haarcascades
 - สร้าง dataset หรือ การสร้างไฟล์ภาพในการจดจำใบหน้า
 - ทำการ Training และสร้างไฟล์ xml เพื่อในมาตรวจสอบ
 - นำไฟล์ xml ที่ได้ไปทำการตรวจสอบใบหน้า

ตรวจจับหน้า(Face detection)

- ตรวจจับหน้า(Face detection) โดยใช้ haarcascades โดยโปรแกรมนี้พัฒนาจากโปรแกรมเดิมโดยเขียนโปรแกรมแบ่งฟังก์ชันการทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ
- 1.ส่วนในการตรวจจับและวาดเส้น `def draw_boundary(img,text):`
- 2.นำค่ามาใช้งาน `def detect(img):`
- 3.ส่วนการแสดงผล `while True :`

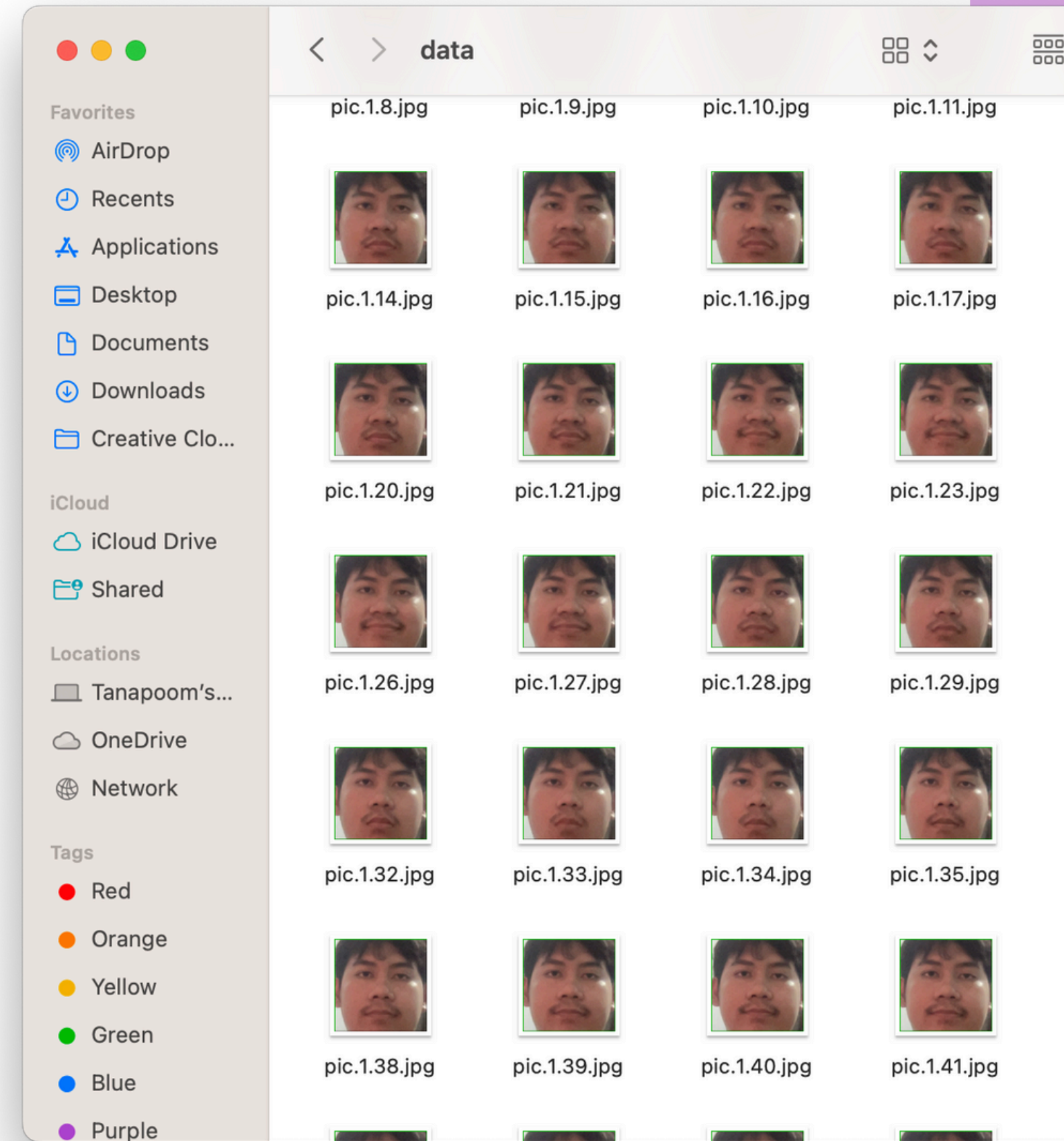
```
1 import cv2 as cv
2
3 cap=cv.VideoCapture(0)
4
5 face_cascade=cv.CascadeClassifier("opencv-master/data/haarcascades/haarcascade_f
6
7 def draw_boundary(img,text):
8     gray_img = cv.cvtColor(img,cv.COLOR_BGR2GRAY)
9     face_detect=face_cascade.detectMultiScale(gray_img,1.1,5)
10    for(x,y,w,h) in face_detect :
11        cv.rectangle(img,(x,y),(x+w,y+h),(0,255,0),2)
12        cv.putText(img,text,(x-10,y-10),cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,2,(0,0,255),3)
13    return img
14
15 def detect(img):
16     img=draw_boundary(img,'face')
17     return img
18
```



```
10     for(x,y,w,h) in face_detect :
11         cv.rectangle(img,(x,y),(x+w,y+h),(0,255,0),2)
12         cv.putText(img,text,(x-10,y-10),cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,2,(0,0,255),3)
13     return img
14
15 def detect(img):
16     img=draw_boundary(img,'face')
17     return img
18
19 while True :
20     check , frame = cap.read()
21     frame = detect(frame)
22     cv.imshow("output",frame)
23     if cv.waitKey(1)& 0xff ==ord("q"):
24         break
25
26 cap.release()
27 cv.destroyAllWindows
```


สร้าง dataset

- ทำ dataset หรือการสร้าง ไฟล์ภาพในการจดจำใบหน้าบุคคลที่กำหนด โดยการสร้างฟังก์ชัน create_dataset โดยการสร้างไฟล์ภาพขึ้นมาโดยระบุ ค่า 2 ตัวแปร คือ id และ จำนวนของภาพเพื่อมาทำการ train



```
1 import cv2 as cv
2
3 cap=cv.VideoCapture(0)
4 face_cascade=cv.CascadeClassifier("opencv-master/data/haarcascades/haarcascade_f
5
6 def create_dataset(img,id,img_id):
7     cv.imwrite("data/pic.%s.%s.jpg"%(id,img_id),img)
8 def draw_boundary(img,text):
9     gray_img = cv.cvtColor(img,cv.COLOR_BGR2GRAY)
10    face_detect=face_cascade.detectMultiScale(gray_img,1.1,5)
11    xywh = []
12    for(x,y,w,h) in face_detect :
13        cv.rectangle(img,(x,y),(x+w,y+h),(0,255,0),2)
14        cv.putText(img,text,(x-10,y-10),cv.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,2,(0,0,255),3)
15        xywh = [x,y,w,h]
16    return img ,xywh
17
18 def detect(img,img_id):
19     img,xywh = draw_boundary(img,"face")
20     id = 1
```



```
16     return img ,xywh
17
18 def detect(img,img_id):
19     img,xywh = draw_boundary(img,"face")
20     id = 1
21     if len(xywh) == 4 :
22         result = img[xywh[1]:xywh[1]+xywh[3],xywh[0]:xywh[0]+xywh[2]]
23         create_dataset(result,id,img_id)
24     return img
25
26 img_id = 1
27
28 while True :
29     check , frame = cap.read()
30     frame = detect(frame,img_id)
31     cv.imshow("output",frame)
32     img_id += 1
33     if cv.waitKey(40)& 0xff ==ord("q"):
34         break
35
36 cap.release()
37 cv.destroyAllWindows
```

ทำการ Training และสร้างไฟล์ xml

เขียนโปรแกรม Training ใบหน้า เพื่อสร้างไฟล์ xml เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบ ใบหน้า ที่ได้สร้าง dataset ไว้โดยโปรแกรมนี้อจะเขียนแยกจากโปรแกรมเดิมโดย มีส่วนต่างๆดังนี้

- ส่วนการ import library โดยต้องติดตั้ง library pillown, namby, opencv-contrib-python ซึ่งเป็น algorithms ในการ train การจดจำใบหน้า
- สร้างฟังก์ชัน ในการ train ใบหน้า โดยการปรับค่าตัวแปร data_dir คือตำแหน่งการเก็บภาพ
- กำหนด path หรือตัวแปรเส้นทางในตัวแปร list

ทำการ Training และสร้างไฟล์ xml

- การทำงานวนซ้ำ จากข้อมูลใน path โดยให้ทำการเปิดภาพและอ่านภาพเป็น grayscale เพื่อประมวลผลได้ง่าย และแปลงไฟล์ภาพเป็น numpy array เพื่อง่ายต่อการประมวลผลและนำมาเรียงต่อกันใน ตัวแปร faces หรือภาพใบหน้าเรียงต่อกันเป็นชุดข้อมูล รวมถึง ข้อมูล id ที่นำมาต่อกันในตัวแปร ids
- การนำภาพมา train และนำไปเขียนลงในไฟล์ xml ที่ต้องการ

```
1 import numpy as np
2 from PIL import Image
3 import os
4 import cv2
5
6 def train_classifier(data_dir):
7     path = [os.path.join(data_dir, f) for f in os.listdir(data_dir)]
8     faces = []
9     ids = []
10    for image in path:
11        if image == 'data/.DS_Store':
12            continue
13        img = Image.open(image).convert("L")
14        imageNp = np.array(img, 'uint8')
15        id = int(os.path.split(image)[1].split(".")[1])
16        faces.append(imageNp)
17        ids.append(id)
18        print(type(ids))
19    ids = np.array(ids)
20    clf = cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()
21    print(clf)
22    clf.train(faces, ids)
23    clf.write("classifier.xml")
24
25 train_classifier("data")
```


**นำไฟล์ xml ที่ได้ไปทำการตรวจ
สอบใบหน้า**



```
1 def draw_boundary(img,clf):
2     gray_img = cv2.cvtColor(img,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
3     face_detect=face_cascade.detectMultiScale(gray_img,1.1,5)
4     xywh = []
5     for (x,y,w,h) in face_detect :
6         cv2.rectangle(img, (x,y), (x+w, y+ h), (0,255,0),5)
7         cv2.rectangle(img,(x,y-50),(x+w,y),(0,0,255), -1)
8         id, con = clf.predict(gray_img[y:y+h,x:x+w])
9         if con <= 50 :
10             cv2.putText(img, "tanapoom", (x+10, y-10), cv2. FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (255,255, 255), 3)
11         else :
12             cv2.putText(img, "unknow", (x+10, y-10), cv2. FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 2, (255,255, 255), 3)
13         show_con="{0}%".format(round(100-con))
14         cv2.rectangle(img, (x+10,y+h+10), (x+w,y+h+50), (255,0,255), -1)
15         cv2.putText(img, show_con, (x+10,y+h+40), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,0.8, (255,255,255), 2)
16         xywh=[x,y,w,h]
17     return img,xywh
```



```
1 def detect(img, img_id, clf) :  
2     img, xywh = draw_boundary(img, clf)  
3     if len(xywh) == 4 :  
4         result = img[xywh[1]:xywh[1]+xywh[3], xywh[0]:xywh[0]+xywh[2]]  
5     return img  
6  
7 clf = cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()  
8 clf.read("classifier.xml")
```



```
1 while (True):  
2     check, frame=cap.read()  
3     frame=detect(frame,img_id,clf)  
4     cv2.imshow("output camera",frame)  
5     img_id +=1  
6     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord("g"):  
7         break  
8 cap.release()  
9 cv2.destroyAllWindows()
```

งาน

ให้นักเรียนสร้างโปรแกรมเช็คชื่อเข้าเรียนในวิชา image processing และจะต้องมีนักเรียนในห้องเรียนอย่างน้อย 3 คนและจะต้องทั้งบันทึกใบหน้าตอนที่สแกน และลงเวลาไว้ในรูปด้วย